

EV CHARGING SAAS PLATFORM

ChargeFLOW

차세대 전기차 충전 통합 관리 플랫폼

사업계획서 [REDACTED]

TwoStepsAhead

모든 전기차 충전 사업자를 위한 원스톱 SaaS 플랫폼

충전 사업자가 별도 개발 없이 즉시 사업을 시작하고 확장할 수 있는 툰키 솔루션



OCPP 이중 지원

1.6J + 2.0.1 동시 운영
점진적 전환 아키텍처



KAV 자율주행

V2X 통신 연동
무인 충전 스케줄링



친환경 에너지

태양광 + ESS + V2G
VPP 가상발전소



AI 운영 자동화

Claude 기반 고객 상담
장애 예측 · 요금 최적화

이미 검증된 플랫폼

실 운영 환경에서 검증된 기술 자산 위에 SaaS 레이어 확장

1,467

운영 충전기 (대)

43

서버 모듈

87

관리자 페이지

80

DB 엔티티

기술 스택

NestJS 11 + TypeORM + MySQL
React 19 + Tailwind + Radix UI
Expo/React Native (모바일)
AWS (EC2, RDS, S3, ALB, VPN)

검증 완료 기능

OCPP 1.6J 실 충전기 연결
NicePay PG 결제 + VAN
KECO/ME/서울시 로밍 연동
Claude AI Tool Use 고객 상담

운영 인프라

AWS Seoul Region
ALB 기반 무중단 전환
Vercel CDN 웹 배포
PM2 프로세스 관리

시장 분석

국내 EV 충전 인프라 관리 SW 시장 — 연평균 71% 성장

지표	2025	2028(E)	CAGR
전기차 등록	80만 대	250만 대	46%
충전기 수	30만 기	100만 기	49%
충전 서비스 시장	1.2조	5.5조	66%
인프라 관리 SW	800억	4,000억	71%

핵심 트렌드: 환경부 OCPP 2.0.1 의무화 검토 · KAV 규격 제정 · RE100 기업 태양광-충전 연계 수요 급증

➤ OCPP 2.0.1 전환

보조금 조건 의무화 검토
V2G, 스마트 충전 수요 증가

🚗 자율주행 + 충전 융합

KAV 규격 제정 진행
V2X 기반 자동 결제/인증

☀ 친환경 에너지 연계

RE100 + ESS + 탄소크레딧
VPP 수익 모델 등장

☁ SaaS 전환

중소 사업자 IT 부담 가중
구독형 플랫폼 수요 급증

경쟁 우위 분석

국내 규제 완벽 대응 + 차세대 기술 선도

구분	기존 국내 솔루션	글로벌 SaaS	ChargeFLOW
Ocpp 지원	1.6 (일부 2.0)	2.0.1	1.6 + 2.0.1 이중 지원
로밍	KECO 단일	해외 로밍	KECO + ME + 서울시
결제	PG 단일	해외 PG	NicePay + VAN + 포인트 + RF
AI 지원	없음	챗봇(기본)	Claude Tool Use 상담
현장 관리	별도 시스템	미제공	GPS + 체크인 + 사진
KAV / V2X	미제공	일부 R&D	로드맵 확정
태양광 연계	미제공	일부	VPP 모듈 로드맵
한국 규제	부분 대응	미대응	환경부 규격 완벽 대응
가격	커스텀 견적	\$500+/월	대당 월 0.6~1.5만원

플랫폼 아키텍처

**관리자 웹**

React 19 · 87개 화면

**모바일 앱**

Expo/RN · 회원/QR

**현장 관리 앱**

GPS · 사진 · 체크인

**AI 상담**

Claude Tool Use

▼ HTTPS / WSS

API Gateway (NestJS 11)

인증 · 결제 · 로밍 · 통계 · 알림 · 현장 · AI — 43개 모듈

JWT

RBAC

Throttle



OCPP Gateway (WebSocket)

커스텀 WsAdapter · Prefix 매칭 · 30초 Ping · ALB 라우팅

OCPP 1.6J

OCPP 2.0.1

KAV Bridge



친환경 에너지 모듈

인버터 API 연동 · BMS 모니터링 · DR 시장 참여

Solar PV

ESS

V2G

VPP

MySQL/RDS Multi-AZ

80 테이블 · 멀티테넌트

AWS S3

파일 · 펌웨어 · 사진

외부 연동

KECO · NicePay · FCM

핵심 기능 모듈



충전소/충전기 관리

- 실시간 상태 모니터링 (SSE)
- 원격 제어 (시작/정지/리셋)
- 펌웨어 OTA 업데이트
- 일괄 단가 변경 (엑셀/예약)



결제 시스템

- NicePay PG (카드/할부/빌키)
- VAN 승인 처리
- RF카드/IC카드 결제
- 포인트 적립/사용/환불



로밍 연동

- KECO(환경부) VPN 연동
- ME 카드 동기화 + 정산
- 서울시 충전 이력 전송
- 자동 정산 프로세스



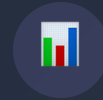
AI 고객 상담

- Claude Tool Use 자연어 상담
- 충전 이력/충전소 자동 조회
- 24시간 무인 응대
- 관리자 상담 모니터링



현장 인력 관리

- GPS 기반 기사 배정
- 체크인/체크아웃 자동화
- 작업 사진 S3 업로드
- 실시간 위치 추적



통계/분석

- 실시간 대시보드
- 매출/충전량 분석
- 충전소 랭킹
- 엑셀/PDF 리포트 내보내기

OCPP 2.0.1 차세대 기술

OCPP 2.0.1 신규 기능 → 비즈니스 가치

기능	비즈니스 가치
Device Model	충전기 내부 상태 세밀 모니터링
Security Profile 3	TLS 상호 인증 — 금융 수준 보안
ISO 15118 P&C	케이블만 꽂으면 자동 인증+결제
Transaction Event	실시간 과금 이벤트 스트리밍
Smart Charging 2.0	동적 전력 분배 + 태양광 연계
Display Message	충전기 화면 광고 → 부가 수익

전환 전략 (4단계)

Phase 1 — 프로토콜 자동 감지

WebSocket Subprotocol 기반 자동 분기

Phase 2 — 이중 핸들러

1.6 ↔ 2.0.1 메시지 매핑 레이어

Phase 3 — 신규 2.0.1 전용

기존 충전기 1.6 유지, 신규만 2.0.1

Phase 4 — 완전 전환

펌웨어 업데이트로 1.6 → 2.0.1

KAV 자율주행 충전

V2X 통신 → 자동 스케줄링 → ISO 15118 인증 → 로봇 커넥터 → 차량 ID 정산

친환경 에너지 연계 모듈

☀ 태양광 연계 충전

- 인버터 API 연동 (SMA, SolarEdge, Growatt)
- 실시간 발전량 모니터링 + 기상 예측
- 발전량 기반 동적 요금 최적화
- 전력 비용 **30~60% 절감**

🚗 V2G 양방향 충전

- 차량 배터리 → 계통 역방향 전력 공급
- 한전 DR 수요반응 시장 참여
- 피크 시간 전력 판매 수익
- 차량 소유자 + 충전소 수익 분배

🔋 ESS 에너지 저장

- 배터리 SOC 실시간 모니터링
- 피크 시간 방전 → 전력 요금 절감
- 태양광 잉여 저장 → 야간 공급
- 배터리 수명 관리 + 교체 알림

🏭 VPP 가상발전소

- 태양광 + ESS + EV 배터리 통합 관리
- 분산 에너지원 중앙 제어
- RE100 이행 실적 자동 산출
- 탄소크레딧 리포팅 + ESG 보고서

SaaS 비즈니스 모델

기본료 + 대당 과금 하이브리드 (글로벌 기준: 대당 \$10~25/월, Monta/AMPECO/ChargePoint 벤치마크)

구독 요금제

	Starter	Growth	Enterprise	Scale
기본료 (월)	19만원	49만원	149만원	별도 협의
포함 충전기	10대	50대	200대	500대+
추가 대당/월	1.5만원	1.2만원	0.9만원	0.6만원~
OCPP	1.6	1.6 + 2.0.1	1.6 + 2.0.1	전체
로밍	KECO	KECO + ME	전체	전체+커스텀
AI 상담	—	500건/월	무제한	무제한
에너지 모듈	—	—	Add-on	포함
SLA	99.5%	99.9%	99.95%	99.99%

예시) 충전기 80대: Growth 49만 + 추가 30대×1.2만 = 월 85만원 (대당 약 1.06만원)

수익 구조



제품 로드맵

2026 Q2~Q3

Phase 1

SaaS 전환

멀티테넌트 아키텍처 · 온보딩 자동화 · 구독 과금 · 화이트라벨링 · API 문서화

2026 Q3~Q4

Phase 2

OCPP 2.0.1 + Smart Charging

코어 프로파일 · Security Profile 3 · ISO 15118 · Display Message · 동적 전력 분배

2027 Q1~Q2

Phase 3

친환경 에너지 모듈

태양광 인버터 연동 · ESS 관리 · 에너지 대시보드 · 탄소크레딧 리포팅

2027 Q2~Q4

Phase 4

KAV + V2G

KAV Bridge · 자동 충전 스케줄링 · V2G 양방향 · VPP 참여 · 로봇 커넥터

2028~

Phase 5

글로벌 확장

다국어 (영/일/중) · 해외 PG (Stripe/Adyen) · OCPI 로밍 · AWS 글로벌 리전

재무 계획

매출 예측 (단위: 억 원)

항목	2026 H2	2027	2028	2029
구독 매출	3	25	80	180
거래 수수료	0.5	5	20	50
부가 서비스	0.5	5	20	40
총 매출	4	35	120	270

비용 구조 (단위: 억 원)

항목	2026 H2	2027	2028	2029
인건비	5	25	50	80
인프라 (AWS)	1	5	12	20
마케팅/영업	2	10	25	35
기타 운영	1	5	10	15
총 비용	9	45	97	150

핵심 지표

2028 Q2

BEP 도달 시점

월 매출 ~10억 (약 500개 사업자)

44%

2029년 영업이익률

투자 유치 계획 (총 415억)

Seed (2026 Q2)

SaaS MVP + 초기 영업 (팀 10명)

15억

Series A (2027 Q1)

OCPP 2.0.1 개발 + 팀 30명 확장 + GTM

100억

Series B (2028 Q1)

에너지 모듈 + KAV + 해외 진출 + 팀 80명

300억

시장 진입 전략 및 조직 계획

GTM 3단계

Phase 1: 레퍼런스 확보 (2026 Q2~Q3)

- 기존 1,467대 SaaS 전환
- 파일럿 3~5개 사업자 (50% 할인)
- 타겟: 아파트 관리, 주차 운영 업체

Phase 2: 시장 진입 (2026 Q4~2027)

- 세일즈팀 3~5명 직접 영업
- 충전기 제조사 번들 판매 협약
- SI 파트너 간접 판매 채널

Phase 3: 확장 (2027~)

- OCPP 2.0.1 / KAV 차별화 대형 사업자
- 태양광/ESS 에너지 기업 시장
- 해외 진출 (일본, 동남아)

조직 성장 계획

현재 (2026 Q1)

3명

풀스택 개발 2 · DevOps 1

Series A 후 (2027)

30명

개발 15 · DevOps/SRE 3
세일즈/BD 6 · CS 3 · PM 3

Series B 후 (2028)

80명

OCPP/에너지/KAV 팀 25 · 플랫폼 15
세일즈 15 · CS 10 · 해외 8 · 경영 7

WE'RE NOT BUILDING FROM SCRATCH

We're scaling what already **works**.

1,467

검증된 충전기

43

서버 모듈

87

관리자 페이지

4,000억

2028 TAM

TwoStepsAhead

gunhee@twostepsahead.com